Unidad Nº III:

Matrices elementales. Matriz inversa. Propiedades. Cálculo.

1) Operaciones elementales y matrices elementales.

Dada la matriz A, encontrar la matriz equivalente que se obtiene al aplicarle las siguientes operaciones elementales:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

a) Intercambiar la fila 1 por la fila 2

b) Multiplicar la fila 2 por k=½

c) Reemplazar la fila 3 por 3 veces la fila 2 más la actual fila 3.

Para cada operación elemental, calcular la Matriz elemental asociada.

2) Verificar que la matriz equivalente a A que se obtuvo en cada uno de los incisos anteriores, es E.A donde E es la Matriz elemental asociada a la operación elemental correspondiente.

3) Matriz inversa.

Comprueba que la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ tiene como matriz inversa a la matriz $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

4) Cálculo de la Matriz Inversa.

Calcular la inversa de A. Explicar el método utilizado.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

5) Propiedades de la Inversa.

Sean A y B dos matrices inversibles y sea k un escalar no nulo. Verificar las siguientes propiedades.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(k \cdot A)^{-1} = k^{-1} \cdot A^{-1}$$

$$(A^{t})^{-1} = (A^{-1})^{t}$$

6) Volver a resolver todos los problemas del punto 7 de la guía 1 de la Unidad 3, utilizando esta vez el Método de la matriz inversa:

$$AX = B \longrightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \longrightarrow X = A^{-1}B$$

7) En cada caso verificar si A es inversible y cuando lo sea hallar su inversa.

i) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$

ii) $A = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

iii) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

iv) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

v) $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 0 \\ 5 & 4 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & -1 & 0 \\ 11 & 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$